מבחן באלגברה לינארית להנדסת מכונות 20119321 . סמסטר א' תשע"ט, מועד א', 27.1.2019 .

נדיה גורביץ', יאיר הרטמן , סאק גבריליאן

משך המבחן 3 שעות. אין כל חומר עזר. מותר שימוש במחשבון פשוט של 4 פעולות. יש לענות על כל השאלות על טופס המבחן. מחברת טיוטה לא תבדק! יש לנמק היטב את כל התשובות. בהצלחה!

שאלה 1. (20 נק').

א) (5 נק') יהיו U, W תת מרחבים של מרחב וקטורי V. נסחו את משפט המימד המקשר בין ממדים של $U, W, U+W, U\cap W$

ב) יהיה V מרחב וקטורי מעל שדה R. תהיה קבוצת וקטורים $S=\{v_1,v_2,v_3\}\subset V$ בלתי תלויה לינארית. נגדיר

$$U=Span\{v_1+v_2, v_1+v_3\}, \quad W=Span\{v_1-v_2, v_2-v_3\}$$

1. (7 נק') הראו כי $U\neq W$ וחישבו את $\dim(U), \dim(W)$.
2. (8 נק') מצאו בסיס של $U\cap W$ ובסיס של $U+W$ (במונחים של v_1,v_2,v_3).

המשיכו כתיבת הפתרון כאן.

שאלה 2 (20 נק')

נתונה מטריצה $A \in M_{3\times 3}(R)$.

$$A = \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$$

א) (5 נק') מצאו תנאי עבור הערכים a, b כך ש המטריצה A תהיה הפיכה.

ב) (10 נק') לכל הערכים של a, b חשבו את הדרגה של המטריצה A. נמקו.

ג) (5 נק') האם A ניתנת ללכסון לכל הערכים a, b? נמקו. אם הנכם משתמשים במשפט - צטטו אותו במפורש.

המשך כתיבת הפתרון כאן

שאלה 3 (20 נק') תהיה $T : R^3 \to R^2$ העתקה לינארית הנתונה ע"י

$$T(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}) = \begin{pmatrix} x - y + z \\ 3z - 2x + y \end{pmatrix}$$

א) (5 נק') מצאו בסיס B_1 של $Ker(T)$.

ב) (5 נק') מצאו וקטור v ב R^3 המקיים

$$v \in Ker(T)^{\perp}, \quad T(v) = \begin{pmatrix} 3 \\ 14 \end{pmatrix}$$

ג) (10 נק') חשבו את המטריצה $[T]_E^B$ כאשר

$$B = \langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \rangle,$$

ו-E הוא הבסיס הסטנדרטי של R^2.

המשיכו כתיבת הפתרון כאן.

שאלה 4 (20 נק')

בשאלה זאת המכפלה הפנימית במרחב R^n היא המכפלה הפנימית הסטנדרטית.

א) (8 נק') מצאו דוגמא של תת מרחבים U, W של R^2 כך ש $U \oplus W = R^2$.
מצאו בסיס של $U^\perp, W^\perp$ והראו במפורש ש $U^\perp \oplus W^\perp = R^2$

ב) יהיו U, W תת מרחבים של מרחב R^n המקיימים $U \oplus W = R^n$.

1. (4 נק') הוכיחו כי $\dim(U^\perp) + \dim(W^\perp) = n$

2. (8 נק') הוכיחו כי $U^\perp \cap W^\perp = \{0\}$. הסיקו כי $U^\perp \oplus W^\perp = R^n$

המשיכו כתיבת הפתרון כאן.

שאלה 5 (20 נק')
תהא $A(t)$ מטריצה רבועית התלויה בפרמטר t

$$A(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ t & 1 \end{pmatrix}$$

א) (10 נק') הוכיחו כי עבור t ממשי חיובי המטריצה $A(t)$ לכסינה מעל שדה הממשיים. מצאו את המטריצה מלכסנת $M(t)$, ומטריצה אלכסונית $D(t)$ התלויות בפרמטר t כך ש

$$M(t)^{-1}A(t)M(t) = D(t)$$

ב) (5 נק') האם המטריצה לכסינה עבור $t = 0$? נמקו. אם הנכם משתמשים במשפט צטטו אותו במפורט.

ג) (5 נק') הראו כי עבור t ממשי שלילי המטריצה אינה לכסינה מעל ממשיים אך לכסינה מעל מרוכבים. אין צורך לחשב את המטריצה האלכסונית ואת המטריצה המלכסנת.

המשיכו כתיבת הפתרון כאן.